

L'IA générative

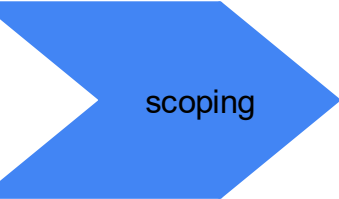
Partie 3 : Gérer un projet IA



Présenté par **Morgan Gautherot**



La vie d'un projet ML



scoping



But de l'application

- Economie de temps
- Economie argent
- Augmentation des performances



Analyse la solution existante

- Economie de temps
 - Temps du process actuel
- Economie argent
 - Coût du système actuel
- Augmentation des performances
 - Performance du processus actuel



Estimer le ROI

- Economie de temps
 - Estimer le temps économiser x le taux horaire
- Economie argent
 - Estimer l'économie – les couts de mise en place
- Augmentation des performances
 - Estimer le CA générer



Choisir la bonne métrique d'évaluation

- Est-il unique ?
- Correspond-il à la demande de l'entreprise ?
- Peut-elle être utilisée comme fonction de coût dans un modèle ?



La vie d'un projet ML

scoping

Inventaire
des données



Inventaire des données

- A-t-on des données sur le problème ?
- Combien d'historique ?
- Les données sont-elles déclaratives ?
- A-t-on le droit d'utiliser les données ?
- Les données sont-elles accessibles ?



La vie d'un projet ML

scoping

Inventaire
des données

Analyse
des données



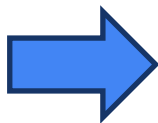
Données manquantes

- Remplacer par de nouvelles données
- Supprimer les observations
- Pas assez de données

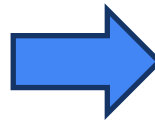


Qualité des données

Données



Modèle de
machine learning



Prédiction





Données non exploitables

- Pas de machine learning
 - Amélioration du processus de recueil
 - Partir sur une solution system expert



La vie d'un projet ML

scoping

Inventaire
des données

Analyse
des données

Etablir
la baseline



Création d'un baseline

- Processus existant
- Système expert avec des règles simples
- Modèle de machine learning le plus simple



Déterminer la performance

- Performance du modèle
- Performance métier



La vie d'un projet ML

scoping

Inventaire
des données

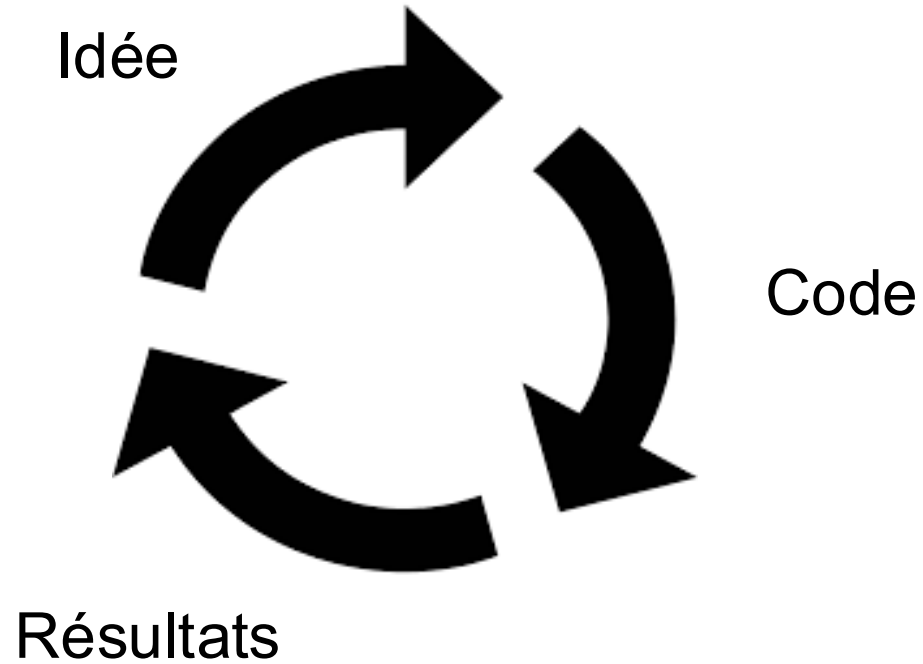
Analyse
des données

Etablir
la baseline

Itérer sur
la complexité

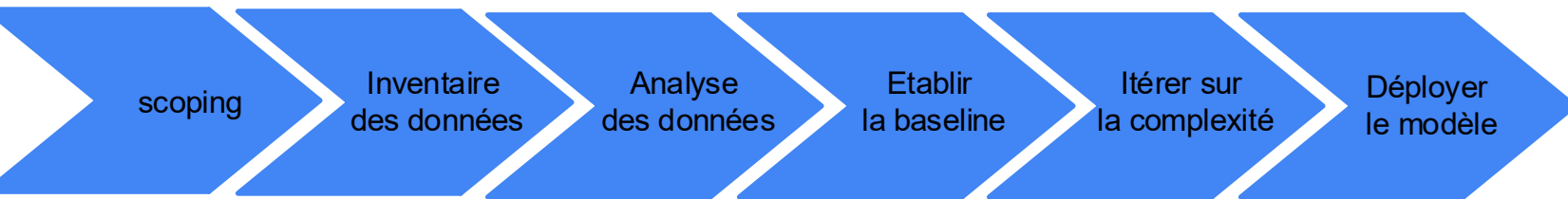


Itérations



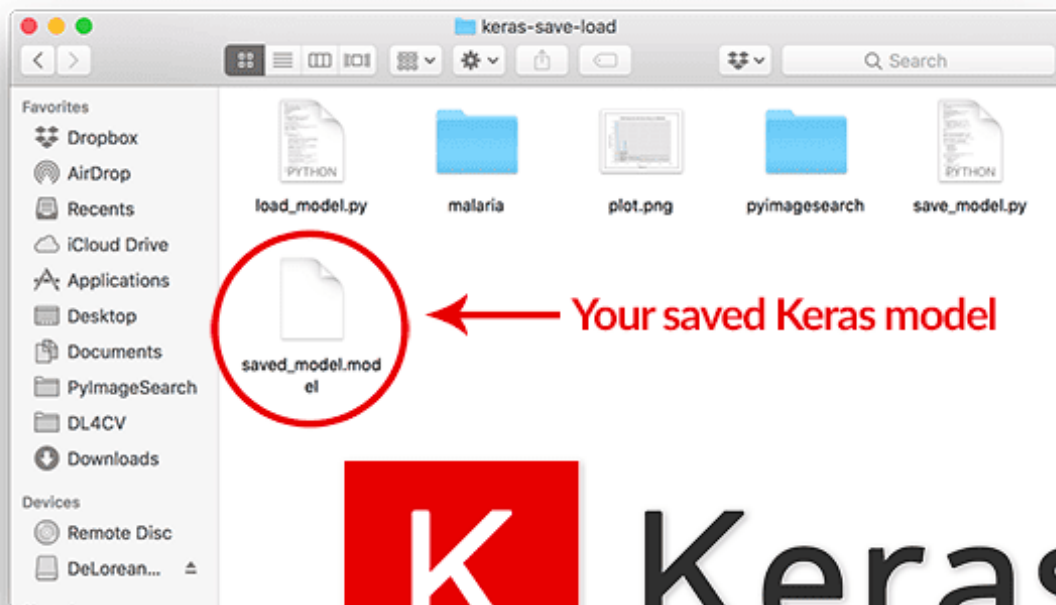


La vie d'un projet ML





Sauvegarde du modèle

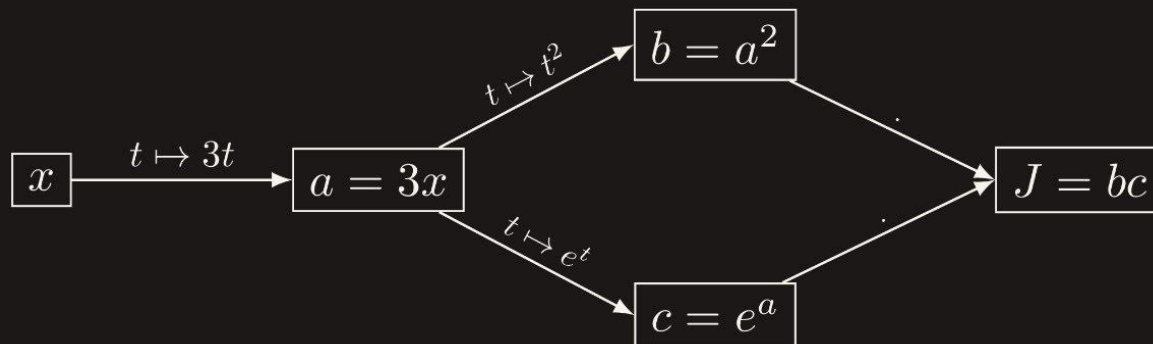


Keras



Graphe de calcul

Graphes de calcul





La vie d'un projet ML





Data drift

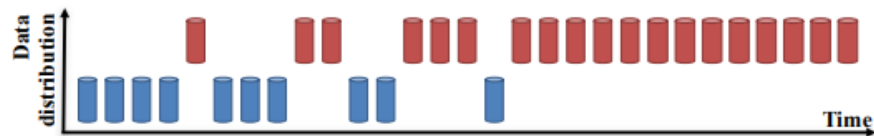
Sudden Drift:

A new concept occurs within a short time.

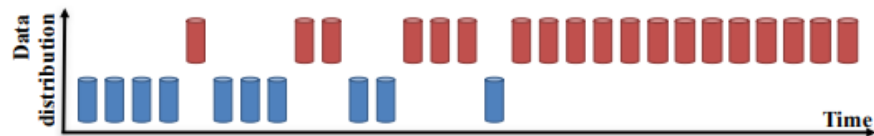




A new concept occurs within a short time.



A new concept gradually replaces an old one over a period of time.





Data drift

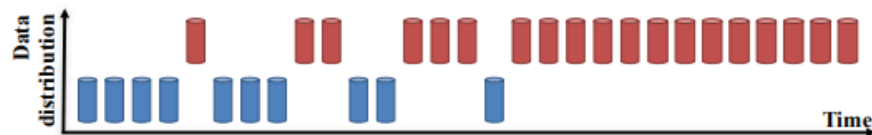
Sudden Drift:

A new concept occurs within a short time.



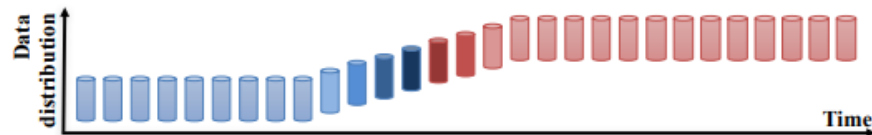
Gradual Drift:

A new concept gradually replaces an old one over a period of time.



Incremental Drift:

An old concept incrementally changes to a new concept over a period of time.





Data drift

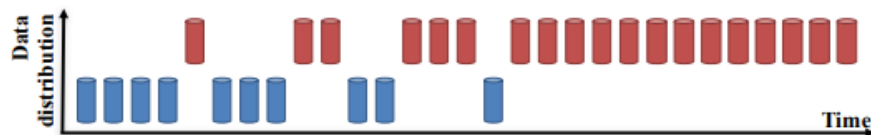
Sudden Drift:

A new concept occurs within a short time.



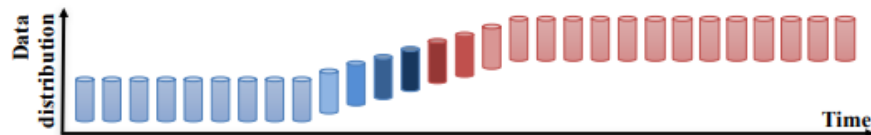
Gradual Drift:

A new concept gradually replaces an old one over a period of time.



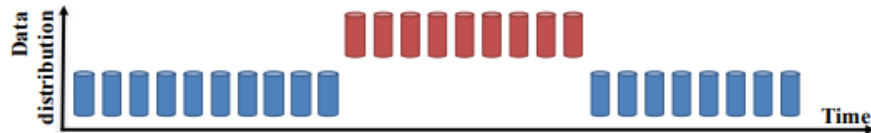
Incremental Drift:

An old concept incrementally changes to a new concept over a period of time.



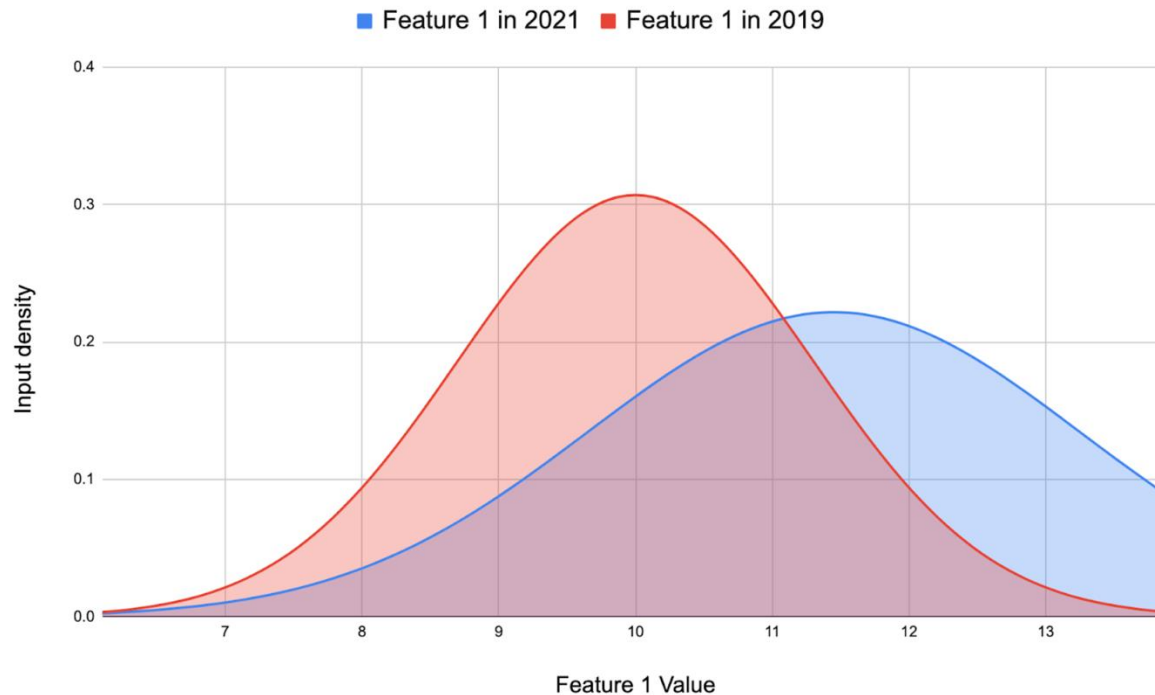
Reoccurring Concepts:

An old concept may reoccur after some time.





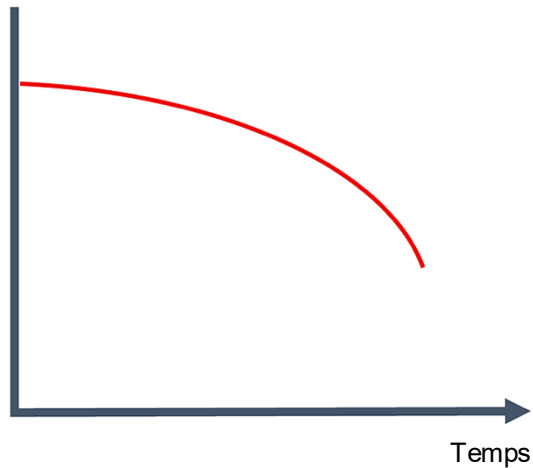
Vérification de la distribution





Evaluation régulière

Performance du
modèle

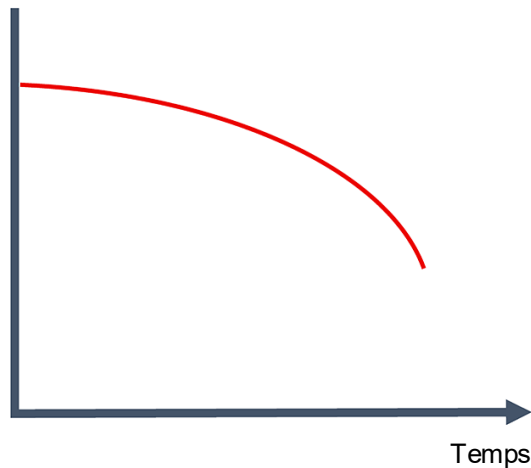


Perte de performance avec le temps



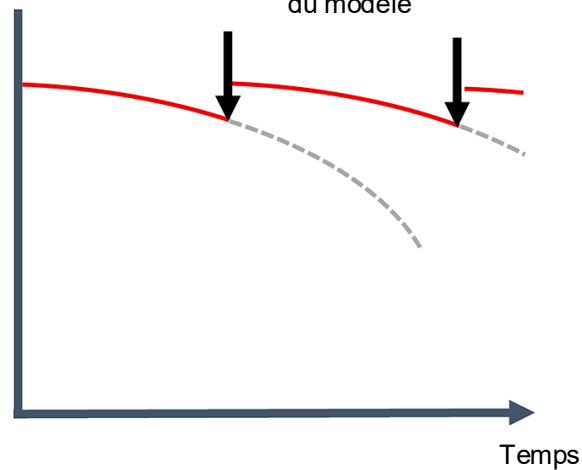
Continuous training

Performance du
modèle



Perte de performance avec le temps

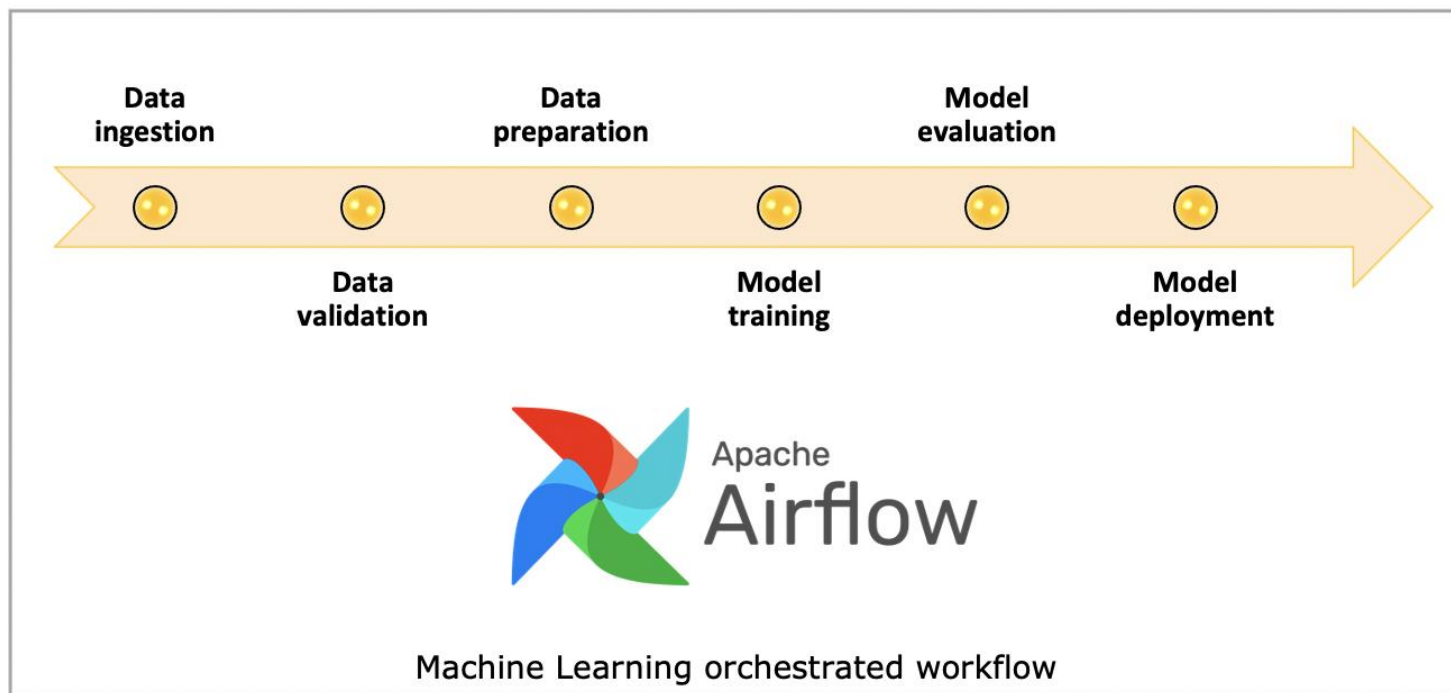
Performance du
modèle



Le modèle est régulièrement mis-à-jour

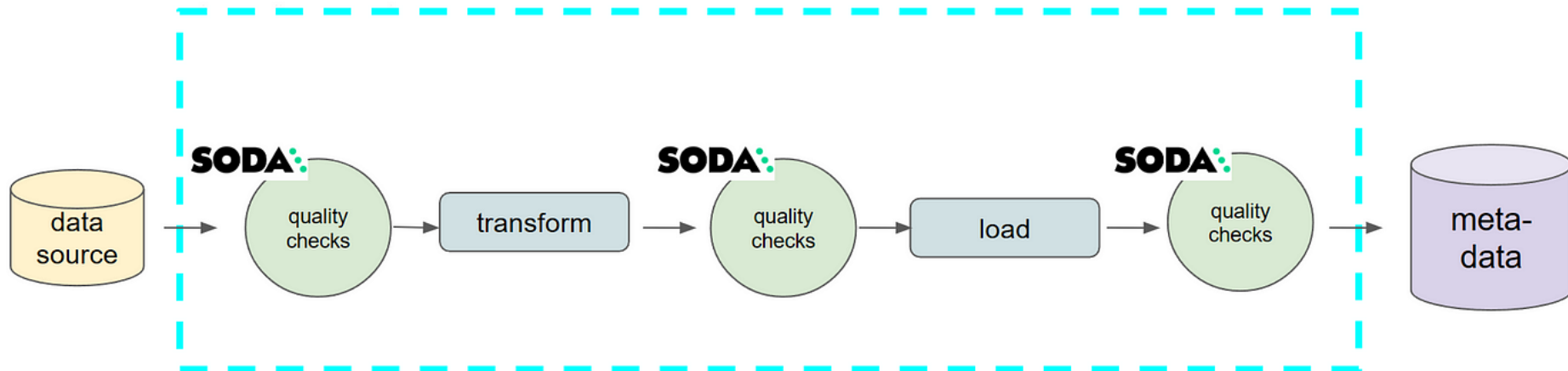


Orchestrateur





Qualité des données



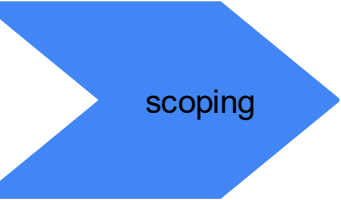


Exemple

Un chatbot qui répond en première ligne du support



Scoping

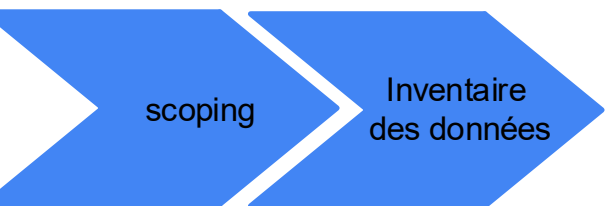


scoping

- Répondre automatiquement à 50% des questions les plus simples
- Les données ne doivent pas sortir de l'entreprise



La vie d'un projet ML



scoping

Inventaire
des données

Documents de procédure

Extraction de la base du support

Obtenir 100 questions récurrentes de la part du support



La vie d'un projet ML



Vérification des documents



La vie d'un projet ML



Utilisation d'un modèle Open Source via SnowFlake



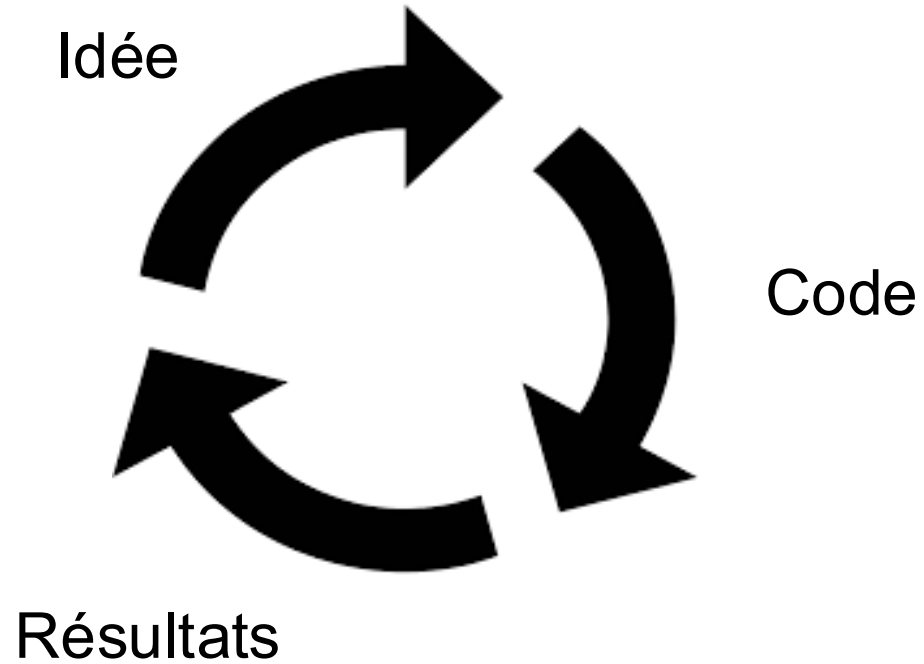
La vie d'un projet ML



Création d'un groupe pilote parmi l'équipe support



Itérations





Tests effectués

- Tests des modèles d'embeddings,
- Tests de la taille des chunks,
- Tests des LLMs,
- Affinage du prompt



La vie d'un projet ML



Cortex de SnowFlake,
Streamlit.